

序论

目录

1. 序	2
1.1. 基本定义	2
1.2. 序范畴	3
2. 滤子	3
2.1. 基本定义	3

1. 序

1.1. 基本定义

约定 1:

- $T : \text{Type}$
- $(\cdot \leq \cdot) : T \rightarrow T \rightarrow \text{Prop}$

结构 1: 预序结构(Preorder)

定义【 $(T, \leq)$ 是预序结构】当且仅当：

1. 自反性 (Reflexivity) : $\forall (x : T), x \leq x$;
2. 传递性 (Transitivity) : $\forall (x, y, z : T), (x \leq y \wedge y \leq z) \implies x \leq z$ 。

结构 2: 偏序结构(Partial Order)

定义【 $(T, \leq)$ 是偏序结构】当且仅当：

1. $(T, \leq)$ 是预序结构；
2. 反性 (Antisymmetry) : $\forall (x, y : T), (x \leq y \wedge y \leq x) \implies x = y$ 。

注 1: 预序结构中可能会出现一系列相互小于等于的元素，又它们关于传递性封闭，所以会生成一个序意义下的等价类，偏序结构的反性保证了所有这样等价类中的元素唯一。

定义 3: 严格偏序关系(Strict Partial Order)

设 $(T, \leq)$ 是偏序结构， $a, b : T$ ，定义【 $a < b$ 】当且仅当 $a \leq b \wedge a \neq b$ 。

注 2: 记号上，用 $a \geq b$ 表示 $b \leq a$ ，用 $a > b$ 表示 $b < a$ 。

定义 4: 上界(Upper Bound)

设 $(T, \leq)$ 是偏序结构， $u : T$ ， $S : \text{Set } T$ ，定义【 u 是 S 的上界】当且仅当：

$$\forall (s : S), s \leq u$$

定义: 下界(Lower Bound)

设同上，定义【 u 是 S 的下界】当且仅当 $\forall (s : S), u \leq s$ 。

定义: 有上界(Bounded Above)

设同上，定义【 S 有上界】当且仅当 $\exists (u : T), u$ 是 S 的上界。

定义: 有下界(Bounded Below)

设同上，定义【 S 有下界】当且仅当 $\exists (u : T), u$ 是 S 的下界。

定义:有界(Bounded)

设同上，定义【 S 有界】当且仅当 S 有上界 $\wedge S$ 有下界。

结构 5:滤过序结构(Filter Order)

设 T 非空，定义【 $(T, \leq)$ 是滤过序结构】当且仅当：

1. $(T, \leq)$ 是偏序结构；
2. 滤过性 (Filtration) : $\forall (x, y : T), \{x, y\}$ 有上界。

注 3: 滤过序结构仅任意两个元素都有公共上界的偏序结构。

结构 6:全序结构 / 线序结构(Total Order / Linear Order)

定义【 $(T, \leq)$ 是全序结构】当且仅当：

1. $(T, \leq)$ 是偏序结构；
2. 全序性 (Totality) : $\forall (x, y : T), (x \leq y) \vee (y \leq x)$ 。

注 4: 全序结构仅允许任意两个元素进行比较的偏序结构。

结构 7:良序结构(Well Order)

定义【 $(T, \leq)$ 是良序结构】当且仅当：

1. $(T, \leq)$ 是全序结构；
2. 良序性 (Well-Foundedness) : $\forall S : \text{Set } T, S \neq \emptyset \implies S$ 有极小值。

1.2. 序范畴

2. 滤子

约定 2:

- $\alpha : \text{Type}$
- $\mathcal{F}, \mathcal{G} : \text{Set } (\text{Set } \alpha)$

2.1. 基本定义

结构 8:滤子(Filter)

定义【 $\mathcal{F}$ 是滤子】当且仅当：

1. 包含全集 : $\mathcal{U}_\alpha \in \mathcal{F}$ ；
2. 超集封闭 : $\forall (x, y : \text{Set } \alpha), (x \in \mathcal{F} \wedge x \subseteq y) \implies y \in \mathcal{F}$ ；

3. 交封闭 : $\forall (x, y : \text{Set } \alpha), x, y \in \mathcal{F} \implies x \cap y \in \mathcal{F}$ 。

注 5:

定义 9:主滤子(Principal Filter)

设 $S : \text{Set } \alpha$, 定义【 S 的主滤子】 $\square \{X : \text{Set } \alpha \mid S \subseteq X\}$, 记作 : $\mathcal{P}(S)$ 。

定义 10:滤子核(Filter Kernel)

设 $\mathcal{F}$ 是滤子 , 定义【 $\mathcal{F}$ 的滤子核】 $\square \bigcap \mathcal{F}$ 。

性质:主滤子是合法滤子

设 $S : \text{Set } \alpha$, 则 : $\mathcal{P}(S)$ 是滤子。

定义 11:滤子并(Filter Join)

设 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 是滤子 , 定义【 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 的滤子并】 $\square$ TBD。

注 6:滤子事实上是一个子 ; 但我没有理解这个 Flatten 函数的具体定义。

定义 12:滤子偏序

设 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 是滤子 , 定义【 $\mathcal{F} \leq \mathcal{G}$ 】当且仅当 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$ 。

性质 1:滤子偏序是合法偏序

$(\alpha \text{ 上的滤子}, \leq)$ 是偏序结构。